

Modul 3 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Recap fra dag 1
- ✓ Klinisk ræsonnering, test & arbejdsflow
- ✓ Info om eksamen

Praktik:

- ✓ Neuroflow 3
- ✓ Test af I-VOR
- ✓ Rehab af utricle og saccule
- ✓ Case - Pia:
undersøgelse,
ræsonnering og rehab
- ✓ Finde case til modul 5



Test af I-VOR

Utriculus & Sacculus

Utriculus

- Klient står i Rhomberg
- Synsfokus på det mindst mulige, skarpe bogstav på Snellen chart (laves helst uden briller)
- Sidebøj nakken til ca. 30 grader
- Hold synsfokus på bogstav i 10 sek.
- Gentag til modsat side



- Negativ test: Stabilt, skarpt bogstav
- Positiv test: ustabilt, udflydende bogstav

Sacculus

- Klient står i valgfri bredde
- Synsfokus på Snellen bogstav, som før
- Mikro-squats / vip op og ned
- Ved positiv test:
Gentag med nakken sidebøjet ca. 30 grader.
Test både til hø. og ve.



- Negativ test: Stabilt, skarpt bogstav
- Positiv test: ustabilt, udflydende bogstav

Træning af I-VOR

Synstabilisering under bevægelse



Utriculus: alt laves med synsfixation

Let

- Siddende nakke sidebøjning
- Sidd. nakke pro-/retraktion .+/- nakke sidebøjning
- Sidd.+/- nakke sidebøjning + frem/tilbage på kontorstol
- Bredstående +/- nakke sidebøjning + vægtoverføring side til side

Svær

- Gå/løb frem/tilbage +/- nakke sidebøjning
- Zig-zag gang/løb +/- nakke sidebøjning
- Lunges i kompas-retning +/- nakke sidebøjning. Fra mikro til fuldt bevægeudslag. Fra langsomt til eksplosivt

Utriculus - Let

- Pro- / retraktion
+/- sidebøjning
- Sidebøjning mod
dysfungerende
urticulus side



Utriculus - Medium

- Forlæns gang med nakke sidebøjet
- Baglæns gang med nakke sidebøjet (mod dysfungerende urticulus side)



Utriculus - Svær

- Lungenes i kompasretning +/- nakke sidebøjning
- (kombi med sacculus)



Noter til øvelses-eksemplerne

Sacculus: alt laves med synsfixation

Let

- Sidde på stor træningsbold op/ned +/- nakke sidebøjning
- Bredstående op/ned +/- nakke sidebøjning
-

Svær

- Squat – fra mikro til fuldt bevægeudslag. Fra langsomt til eksplosivt
- Hoppe/sjippe/trampolin

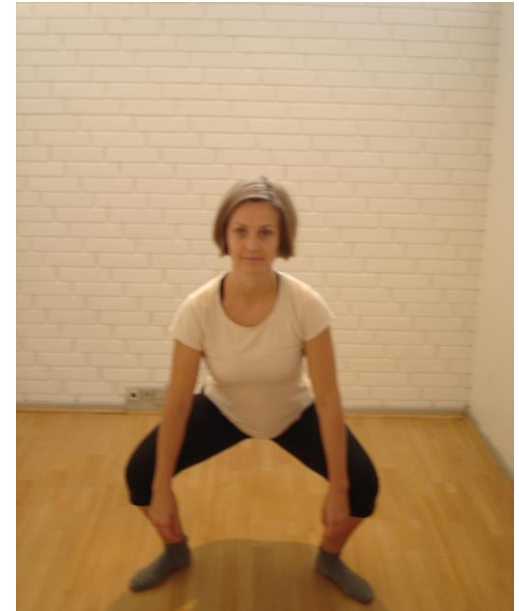
Sacculus – Let

- Op/ned
- +/- nakke sidebøjning



Sacculus – Middel + Svær

- Bredstående op/ned +/- nakke sidebøjning
- Squat op/ned (fra lille til stor bevægelse) +/- nakke sidebøjning
- Fra langsomt til eksplosivt tempo



Noter til øvelses-eksemplerne

Case – Mød Pia

Pia har 5 problemer til/fra:

1. Hø.sidige smerter i lænden –en enkelt gang i 2008, men opstod for alvor efter 2 x fødsler i 2014+16. NRS = 4/10.
2. Dobb.sidige fodsmerter – kom efter fødsler (tidl. mange forstuvninger, problemer til/fra).
3. Spændingshovedpine/migræne. Værre ved dehydrering, hormonelle udsving og travlhed.
4. Dobb.sidige sovende hænder – opstod i teenage år. Værre ved arme over 90° + manuelt arbejde.
5. Ve. Knæ smerter – efter fald i valgus position okt. 24. Er i bedring.



- 46 år, fysioterapeut
- Ingen medicin
- Multi-vitamin, D-vit. + fiskeolie
- Minus ryger, alkohol sjældent

Pia – Baggrund & Træning

1. Hjernerystelse i 1997
 2. En del styrt fra hest i teenage år
 3. Dårlig balance – samt køre- og søsyge
 4. "Kluntet" – går ind i, vælter/taber ting, dårlig til boldsport
 5. En del tandarbejde (bøjle, krone, udtrukket visdomstænder)
 6. Tæt på hyperventilation (spg. skema)
- Vejrtrækningsøvelser x 1 dgl.
 - Cykling 2 x 20 min, 4 dage om ugen
 - Neuroflow min. 3 gange ugl.
 - Crossfit x 2 ugl.
 - Underviser pilateshold 2-5 x ugl.
 - Barndom: ridning & friluftsliv

Nijmegen Questionnaire

A score of over 23 out of 64 suggest a positive diagnosis of hyperventilation syndrome.

	Never	Rarely	Sometimes	Often	Very Often
	0	1	2	3	4
Chest pain					
Feeling tense					
Blurred vision					
Dizzy spells					
Feeling confused					
Faster or deeper breathing					
Short of breath					
Tight feelings in chest					
Bloated feeling in stomach					
Tingling fingers					
Unable to breathe deeply					
Stiff fingers or arms					
Tight feelings round mouth					
Cold hands or feet					
Palpitations					
Feeling of anxiety					

1. Hø. Sidige lændesmerter

Forværres af:

- Tung styrketræn. (iblandt), særligt dødløft
- Lænden "låser" iblandt ved rygliggende på hårdt underlag

Ingen udstråling til ben.

Har ej modtaget behandling
– har tilpasset aktivitets-niveau og aflastet.

Bedres ved:

- Bevægelse
- Pilates
- Coretræning
- Neuro-flow
- God fodmobilitet

2. Dobb.sidige fodsmerter

Forværres af:

- Tunge løft
- Hop
- Meget gang

Bedres ved:

- Fodmobilitets øv.
- Aflastning
- Gode sko/såler

Flere episoder i ungdom med forstuvninger, smerter i op til 1 år efter ved gang på ujævnt underlag.

Har både ondt i achilles- og svangsene + forfod og fodrod (præcist?).

Tanker om Pia?

Biomekaniske hypoteser

Uspecifikke lænderygsmerter
Spondylose, facetledsartrose, lændehold
Fodartrose
Fascia plantaris
Achilles tendinose (-ish)
Og meget andet 😊

Funktionel neurologiske hypoteser med udgangspunkt i helbredshistorie:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



UNDERSØGELSE?



Smerter / Bevægeproblemer	Test ROM	Test Cb	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Krotsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Rhomberg 3. Rhomberg med skub 4.1-bens balance +/- syn 5.Finger-næse 6.Hånd-tap 7.Fod-tap	Smerte: 1.Området 2. Led tæt på 3. Tidl. skade 4. SFS område 5. Modsat led Lillehjerne: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste	Hvis bedre: Giv som hjemmeøvelse/ Re-test evt. smertegivende bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Forslag til tests

Test resultater

Klinisk ræsonering



- Hvad ved vi nu?
- Hvad er det største problem?
- Hvor sætter vi ind først med inputs?
- Og hvad er mere sekundært?



BEHANDLING?

Behandlingsidéer – 1. prioritet

Behandlingsidéer – 2. prioritet

Respons på behandling (test/ re-test)

Hvad sender vi Pia hjem med?

Eksamen



Eksamen – Lørdag på modul 5

Teori: Multiple choice

- 1 time
- 75 % rigtige = "bestået"
- Du får resultatet på dagen

Bestået / ikke bestået

Vurderes ud fra det samlede billede – og altid efter en snak med dig 😊

Praktik

- 2 & 2: Undersøgelser og BKØ/neuro-øvelser. Den ene instruerer. Den anden er "klient" + feedbacker ud fra skema
- I gruppe á 11 personer: Undervise 1 BKØ til gruppen + korrigere gruppe-deltagerne ved behov. Gruppen får over-all feedback ud fra skema

Eksamen – Lørdag på modul 5



Feedbackpunkter:

- Er der info om, hvilket led/område, der er "målet"?
- Vises der god form i øvelsen?
- Relevante key-points?
- Brugbar feedback til "klienten"/ holdet?
- Kompetent korrektion af "klienten"?

Eksempler på spørgsmål/øvelser:

Teori

- Hvilken sides cortex aktiveres, når man laver ankelcirkel med ve. ankel?
- Hvilken sides lillehjerne hjælper med at holde balancen på hø. ben?
- Hvilket led er "det modsatte led" til ve. knæ?

Praktik

- Ankelcirkler
- Hoftecirkler
- Bækkencirkler
- Siddende brystryg: runde/rette
- Nakke sidebøjning
- Skuldercirkler
- Albuecirkler
- Håndledscirkler

Ex. på spørgsmål, der IKKE kommer:

- Hvor i hjernestammen krydser den cortico-spinale bane midtlinjen?
- Hvilke centre i hjernestammen inhiberer især nociception?
- I hvilken cortexdel ligger evnen til duftgenkendelse?
- Hvilket rygmarssegment er især involveret, når man laver en ankelcirkel, og er i positionen hvor foden er oppe og inde? (dorsal flekteret og inverteret/adduceret)
- Hvilke vestibulære organer i det indre øre aktiveres når man laver sidebøjning i nakken? (cervikal lateral fleksion)

Er du vores næste case? (Modul 5)

JA:

- Enkeltsidige smerter
- Sveder mere i ene side af kroppen
- Mere udtalte årekunder i ene side af kroppen
- Ene hofte mere udadret
- (Alternativt: vestibulært udfordret)

NEJ:

- Har diabetes, stofskifte problemer, fibromyalgi, astma, KOL ect.
- Har følger efter blodprop, hjerneblødning el. anden neurologisk problematik

Smerter / Bevægepro- blemer	Test ROM	Test Cb	Test Vestibulært	Vælg Input & Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Forover- bøjning 2. Kropsrota- tion 3. Skulder indadrota- -tion Ovenstående er kun eksempler	Midtlinje: 1. Gang 2. Rhomberg 3. Rhomberg med skub 4.1-bens balance +/- Mellem/ydre 5.Finger- næse 6.Hånd-tap 7.Fod-tap	A-VOR: 1.Horisontal 2.Posterior 3.Anterior 4.VOR-c L-VOR: 1.Utriculus 2.Sacculus	Smerte: 1.Området 2. Led tæt på 3. Tidl. skade 4. SFS område 5. Modsat led Lillehjerne: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste Vestibulært: 1.a-VOR 2.a-VOR-c

Lektier til modul 4

Lav neuroflow nr. 3 (bg. dele) minimum 3 gange om ugen i alt (og gerne flere)

Øv dig i at lave vestibulære tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 BKØ, lillehjerne el. vestibulære øvelser

Øv dig i at bruge test skemaet med minimum 1 klient